学习的核心原则与策略

编者按

哈蒂从认知神经科学出发，提出了学习的九个基本原则，揭示了人脑的认知局限性、社会学习的重要性，以及刻意练习对能力发展的关键作用，澄清了学习风格、一心多用等常见谬论。基于这些原则，学习被划分为表层学习、深度学习和迁移学习三个递进层次，其中高阶能力的培养需要通过目标导向的认知任务分析、动态优化的反馈循环和“更有能力的他者”介入来实现。反馈作为极为有力的教学工具之一，其有效性取决于是否与学习者的认知阶段相匹配，以及学生能否真正听见、理解并付诸行动，这要求教师从单向传递转向双向对话，营造支持性的学习环境。

学习的九个基本原则

文 | 华东师范大学国际与比较教育研究所　张诗琪

《可见的学习与学习科学》概述了学习的主要原则与策略，将学习分为课堂内的学习、知识习得的认识结构、自信和自我认识三大部分。《可见的学习与学习科学》贯穿哈蒂提出的学习的九个基本原则，这是教育者理解学习理论并将其运用于教育实践的关键。

原则 1：我们难以用天赋、才能或智力等概念来解释人类学习

该原则表明，若学习者要在知识领域中达到精通的程度，单靠天赋、才能和智力是不够的，还需要投入大量的时间、精力和个人努力，并需要结构性的指导。刻意练习（deliberate practice）会加深用在学习上的时间和达到专业知识水平之间的关联。从教育者的角度，若想让学习者记住有意义的信息，就要让其有充足的时间参与各种需要思考的活动。

原则 2：我们能通过接触由感官获取的信息而自然地学习

哈蒂强调，原则 2 中提及的信息必须具备一定程度的组织，且能与思维被结构化和被组织化的方式相匹配，同时他指出，这种思维会随着年龄增长而变化。这种组织能力需要先前知识的参与。“大脑不是专门用来思考的”，人只对具有一定先前知识和自信有能力学习的领域感兴趣。由此，教育者要注意，思考不是自然产生的，学习者在家庭中习得人际社交技能的目标是以内化已知的知识为目的的。

原则 3：我们的人脑有与生俱来的内在局限性

人脑本就不适用于思考，而且在经过长时间的工作或精力消耗而达到极限时，人脑就更不可能再进行深度和有意义的思考，此时，学习只能以表层学习的方式持续。人脑的这种特性是认知负荷的表现。人脑一旦需要处理的项目多于四个，认知负荷就会增加。认识负荷可分为内在认知负荷和外在认知负荷。内在认知负荷由任务本身的性质所致，外在认知负荷由学习条件和教学情境本身造成，但与理想的学习效果无关。在学习者个体的层面上，认知过载可能与低水平的认知、心智策略运用不足或应对策略不适当等原因关联。此外，学习者长时地接收过多的信息会导致其认知过载，并出现冗余效应（redundancy effect）。由此，教育者要通过关注并降低学习者的认知负荷来帮助其学习。教育者可通过复述、想象和记忆术等策略让学习者进行高效学习；关注大脑必须经过个体在记忆上的努力才能建立知识基础；关注新手与熟手的区别，利用脚手架等方式，渐进地向学习者开展示范。

原则 4：人类学习者能从社会榜样、直接教学、纠正性反馈中大量获益

在社会学习理论中，从他人提供的信息中学习，是支撑人类适应和进化的一个基本方面，他人对学习过程的理解越专业，学习就越有效。这与人际关系研究领域的共情缺口（empathy gap）息息相关，人类的共情能力

中国知网 https://www.cnki.net

与群体忠诚、社会认同和文化联系密切相连。共情缺口发生在人难以设身处地考虑他人时，通过负向升级／恶性循环为关系恶化埋下恶果。

对于教育者来说，建立良好的师生关系需要避免共情缺口的负面影响，从而引导师生关系朝向积极和高质量的方向发展。积极的师生关系会带来正向升级／良性循环，从而产生良好的经验。教育者也要关注反馈对学习的作用，关注反馈过程实施以及表扬的适度合理运用来对学习产生正向的效果。同时，当学习者在更广泛的社会和家庭环境中没有足够的成人榜样时，教师个体可以在无意中充当有效榜样的角色。在直接教学中，也可以通过言语指导、鼓励，并搭建脚手架，以及在即时提供高水平的纠正性反馈的条件下练习。

原则5：我们一旦相信短期内能实现有价值目标，就会付出很大努力

在学习科学中，人们对努力的激活机制知之甚少。若学习者觉得知识沟（knowledge gap）本身在短期内可被填补，就会为了拓展自身的知识基础，努力搜寻和留意已知事物。对于学习者来说，合理的预估可以使学习者投入学习中，运用策略、寻求帮助、坚持学习以达到目标，从而获得证据表明他们对自身的效能信念是正确的。

原则6：短期目标具有高度激励性

该原则强调，短期目标是具有高度激励性的，但可能与已有的价值观冲突，因此，教育要学习和运用控制冲动与延迟满足策略，使得学习者学会自控。教育者需要帮助学习者辨别从长远来看会夺走更大幸福感的冲动，帮助学习者开展达到目标的行为以及抵制和化解奋斗过程中的诱惑。同时，自制力强的人也是能够与他人建立长期重要关系的人，他们用敏感和同情对其关系圈中的人做出回应，自制力强的人会追求他人和自我需求相结合的更广泛利益，而不被私欲和短期利益所迷惑。

原则7：学习者的一些人类特质需要维持在一定水平

所谓人类特质的需要指的是自尊需求，以及与当前社会情境中其他人的行动保持一致的需要。教育者经常会评估学习者所表现的自信程度。自信具有三个层面：整体层面的自尊；领域层面可感知的能力；与任务相关的层面，常称为自我效能感。哈蒂强调，积极的自尊心和自豪感可以从成功的学习经历中获得。自信背后的关键因素是自我效能反应，自我效能感使学习者能够认识到生活中面临的任务本质上可以完成。由此，教育者要通过使用积极的教学策略和积极的激励策略来建立学生的信心。学校教育本质是学习者社会化的过程，同龄人的态度会对个体产生强烈的影响。

原则8：我们拥有非凡的社会脑

人脑使我们能够对他人的实际存在做出回应，能够理解他人传播的信息，能够清楚地指导我们认识社交世界中他人的性格特征。社会脑假说认为，人类进化出一个大容量的大脑，使我们能够建立和维持重要的社会关系。学校在学习者发展社会关系的过程中产生关键的影响。学校的首要功能是提供一个比家庭更广阔但相对安全的社交环境，尤其是当学习者没有支持性的家庭环境时，学校环境将成为社会和文化学习的主要来源。同时师生关系的亲密与冲突会对学习者产生持久且重要的影响。

原则9：关于人类学习的谬论依然在扩散，且大多具有潜在破坏性

哈蒂指出，尽管与人类学习相关的谬论与已有的科学观点和证据相矛盾，但其仍具有广泛的传播性和潜在的破坏性，本书对几种谬论做出了总结。（1）一种关于学习风格的观念认为，当教育者的教学风格与学习者的风格相匹配时，个体学习者能更加高效地学习。因而此时教育者的教学有利于部分学习者而不利于其他，然而，这种观念并不存在数据支持。（2）不同学生需要以不同方式教授，在某种程度上，教学必须是个性化的，然而，根据学习者差异调整教学计划必须与学习者在真实情境中如何学习相联系，而不是和认为其存在不同的设想相联系。（3）一种谬论表述为“一心多用”，其指的是（a）大脑同时进行两种或更多的活动；（b）通过切换任务，在同一段时间内完成多个目标；（c）关注一个主要目标，但在这个过程中允许其他任务处于优先状态；（d）有意识将时间分配到本质上要求不高的任务上。然而，在习得新知识上，人无法做到真正的一心多用，在一心多用的状态下，运用智力和元认知做出谨慎决策的能力将最先受到损害。（4）学校教育计算机化中提出：（a）计算机能够代替或取代落后于时代的教育者；（b）由于新一代学习者开发出有利于数字化的认知资源，他们的思考和学习能达到越来越高层次的深度和复杂性，然而，这样的观点是不切实际、无法达成的。（5）音乐对学习能力存在积极的推进作用也是一种常见的谬论，特定类型的音乐能够激发大脑，然而，音乐对学习能力并没有特别的影响，甚至很可能是一种干扰。

中国知网 https://www.cnki.net